

Pràctica 4: Aplicacions de l'eliminació gaussiana

En aquest apartat s'han utilitzat les funcions `pivot`, `gauss` i `triangSup` per resoldre sistemes lineals generals. La funció `gauss` transforma el sistema original en un sistema triangular superior equivalent, aplicant eliminació gaussiana amb pivotatge maximal per columnes. Després, la solució s'obté amb substitució enrere mitjançant `triangSup`.

Programa `resol-fitxer.c`

El programa `resol-fitxer.c` llegeix el nom d'un fitxer d'entrada i el nom d'un fitxer de sortida. Del fitxer d'entrada llegeix primer la dimensió n , després el sistema escrit per files i finalment la tolerància `tol`.

Cada fila del sistema s'ha escrit com una fila de la matriu ampliada, és a dir,

$$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i.$$

Per tant, el fitxer d'entrada conté els coeficients de la matriu del sistema i també el terme independent. El programa aplica eliminació gaussiana al sistema

$$Ax = b$$

i, si la matriu no és numèricament singular amb la tolerància donada, escriu la solució al fitxer de sortida. En cas de ser-ho, ho escriu per la terminal.

Programa `resol-constr.c`

El programa `resol-constr.c` construeix directament la matriu

$$a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

En el programa, com que els índexs de C comencen en zero, aquesta expressió s'ha implementat com

$$a[i][j] = \frac{1}{(i+1) + (j+1) + 1}.$$

Com a terme independent s'ha pres

$$b_i = i,$$

és a dir, en C,

$$b[i] = i + 1.$$

Després es resol el sistema $Ax = b$ mitjançant eliminació gaussiana i substitució enrere. En aquest cas, per a valors grans de n , la matriu pot ser tractada

com a numèricament singular depenent de la tolerància escollida, ja que aquesta matriu és molt mal condicionada.

Mirem uns exemples:

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./resol-constr.exe
n?      5
tol?    1e-10
Solucio:
x[0] = -3.1444444444e-01
x[1] = 3.1781587302e+01
x[2] = 2.0785714286e+02
x[3] = 2.2403047619e+03
x[4] = 1.3230000000e+04
```

Figure 1: Imatge de la terminal amb $n = 5$ i $tol = 1e - 10$

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./resol-constr.exe
n?      10
tol?    1e-10
Solucio:
x[0] = -3.4096739020e+00
x[1] = 2.1385123422e+01
x[2] = 9.6834281784e+02
x[3] = 3.7401454976e+03
x[4] = 2.3623299174e+04
x[5] = 2.1294028263e+05
x[6] = 8.2790395395e+05
x[7] = 3.7506858096e+06
x[8] = 1.9953656853e+07
x[9] = 3.7977575753e+06
```

Figure 2: Imatge de la terminal amb $n = 10$ i $tol = 1e - 10$

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./resol-constr.exe
n?      20
tol?    1e-10
Es tracta d'un sistema numericament singular amb aquesta n i tol
```

Figure 3: Imatge de la terminal amb $n = 20$ i $tol = 1e - 10$

Sistemes sobredeterminats

En aquest apartat es considera un sistema lineal

$$Ax = c,$$

on la matriu A té més files que columnes. És a dir, hi ha més equacions que incògnites. Per això, si es tracta d'un sistema incompatible, el sistema no té

solució.

En aquest cas no busquem un vector x que compleixi exactament $Ax = c$, sinó un vector que faci que l'error sigui tan petit com sigui possible. Aquest error és el residu

$$r_x = c - Ax.$$

La solució de mínims quadrats és aquella que minimitza la norma euclidiana del residu,

$$\|r_x\|_2 = \|c - Ax\|_2.$$

Segons l'enunciat, aquesta solució verifica les equacions normals

$$A^T Ax = A^T c.$$

Aquest sistema sí que és quadrat, ja que si A té dimensió $n \times m$, aleshores $A^T A$ té dimensió $m \times m$. Per tant, es pot resoldre amb les funcions d'eliminació gaussiana implementades anteriorment.

Programa `sobredeter.c`

En el programa `sobredeter.c`, primer es llegeixen els valors n i m , després s'introdueix la matriu ampliada formada per la matriu A i el vector c , i finalment es construeixen les equacions normals. En concret, el programa calcula

$$B = A^T A$$

i

$$d = A^T c.$$

A continuació resol el sistema quadrat

$$Bx = d$$

mitjançant eliminació gaussiana i substitució enrere.

Per comprovar el funcionament del programa `sobredeter.c`, he provat primer l'exemple de l'enunciat:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 12 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

És a dir, el sistema sobredeterminat és

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 12 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

La solució segons el programa és

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./sobredeter.exe
n? m? 4 2
Ara cal introduir la matriu ampliada a ma:
1 1 5
1 2 9
1 3 12
1 4 16
Solucio:
1.5000000000e+00 3.6000000000e+00
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$
```

Figure 4: Imatge de la terminal de l'execució de `sobredeter.c`

Per tant, el que ha fet el programa és construir les equacions normals

$$A^T A x = A^T c$$

i resoldre el sistema quadrat resultant. La solució obtinguda és

$$x = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3.6 \end{pmatrix}.$$

A continuació he aplicat el programa `sobredeter.c` a les dades de l'enunciat:

x	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75
y	0.40	0.50	0.90	1.28	1.60	1.66	2.02

Volem aproximar aquestes dades per una recta de la forma

$$y = c_1 + c_2 x.$$

Per a cada dada experimental (x_i, y_i) , tenim l'equació

$$c_1 + c_2 x_i \simeq y_i.$$

Això resulta al sistema sobredeterminat

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.25 \\ 1 & 0.50 \\ 1 & 0.75 \\ 1 & 1.00 \\ 1 & 1.25 \\ 1 & 1.50 \\ 1 & 1.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.40 \\ 0.50 \\ 0.90 \\ 1.28 \\ 1.60 \\ 1.66 \\ 2.02 \end{pmatrix}.$$

El resultat és el següent:

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./sobredeter.exe
n? m? 7 2
Ara cal introduir la matriu ampliada a ma:
1. 0.25 0.4
1 0.5 0.5
1 0.75 0.90
1 1. 1.28
1. 1.25 1.6
1. 1.5 1.66
1. 1.75 2.02
Solucio:
6.8571428571e-02 1.1257142857e+00
```

Figure 5: Imatge de la terminal de l'execució de `sobredeter.c`

Per tant, la solució obtinguda amb el programa és

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6.8571428571 \cdot 10^{-2} \\ 1.1257142857 \end{pmatrix}.$$

És a dir, la recta de mínims quadrats és

$$y = 6.8571428571 \cdot 10^{-2} + 1.1257142857x.$$

Ajust quadràtic

Després he aproximat les mateixes dades per una funció quadràtica de la forma

$$y = c_0 + c_1x + c_2x^2.$$

En aquest cas, per a cada dada experimental (x_i, y_i) , tenim l'equació

$$c_0 + c_1x_i + c_2x_i^2 \simeq y_i.$$

Això dona lloc al sistema sobredeterminat

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.25 & 0.0625 \\ 1 & 0.50 & 0.2500 \\ 1 & 0.75 & 0.5625 \\ 1 & 1.00 & 1.0000 \\ 1 & 1.25 & 1.5625 \\ 1 & 1.50 & 2.2500 \\ 1 & 1.75 & 3.0625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.40 \\ 0.50 \\ 0.90 \\ 1.28 \\ 1.60 \\ 1.66 \\ 2.02 \end{pmatrix}.$$

Tenim,

```

tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./sobredeter.exe
n? m? 7 3
Ara cal introduir la matriu ampliada a ma:
1 0.25 0.0625 0.40
1 0.50 0.2500 0.50
1 0.75 0.5625 0.90
1 1.00 1.0000 1.28
1 1.25 1.5625 1.60
1 1.50 2.2500 1.66
1 1.75 3.0625 2.02
Solucio:
-5.7142857143e-03      1.3238095238e+00      -9.9047619048e-02
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$

```

Figure 6: Imatge de la terminal de l'execució de `sobredeter.c`

La solució obtinguda amb el programa és

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5.7142857143 \cdot 10^{-3} \\ 1.3238095238 \\ -9.9047619048 \cdot 10^{-2} \end{pmatrix}.$$

Per tant, l'aproximació quadràtica de mínims quadrats és

$$y = -5.7142857143 \cdot 10^{-3} + 1.3238095238x - 9.9047619048 \cdot 10^{-2}x^2.$$